

1. 킬러 문제 또는 일반 문제를 변형한 문제를 계속 생산해내는 프로그램

① 정의 : 새로운 유형의 문제가 모의고사나 수능에 나왔을 때, 그 문제를 푸는 로직을 AI에게 학습시키면, 그 로직을 그대로 이용해서 풀 수 있는 다른 변형 문제와 해설을 생산해낼 수 있는 프로그램

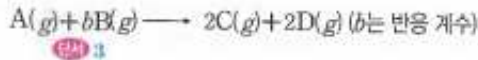
② 목적 : 새로운 문제 풀이 로직을 학습한 학생이 그 로직을 계속 연습해볼 수 있고 자기가 이해한 것이 맞는지 확인해 볼 수 있게끔 문제를 계속 제공하는 것이 이 프로그램의 목적입니다.

③ 필요한 이유 : 킬러 문제가 수능이나 모의고사에 새롭게 나오면 그 문제를 연습해 볼만한 문제가 시중에 많이 없습니다. 그래서 로직을 배우고 나면 학생이 새로운 문제에 적용해 볼 훈련을 할 기회가 부족합니다. 연습할 수 있는 많은 문제들이 만들어져야 하고, 학생들이 계산기를 쓰는데 아니기 때문에 계산하기 깔끔한지 스스로 판단을 하면서 만들어야 합니다. (예를 들어 수학 문제 변형을 말기면 $\sqrt{3}$ 을 1.7... 이런 숫자로 넣어서 복잡한 계산을 막 진행하는 경우가 있는데 학생들은 계산기를 못 쓰기 때문에 이런 일이 없어야 합니다.)

④ 원하는 추가 기능 : 이 로직을 그대로 적용해 볼만한 쌍둥이 문제를 만드는 것도 중요하지만, 아직은 그 정도의 킬러 문제를 풀어낼 수 없는 학생들을 위해 좀더 쉬운 버전의 문제도 단계적으로 생산해내는 기능이 필요합니다. 예를 들어서 한 킬러 문제를 풀어낼 때 3가지의 로직이 필요하다면, 그 3가지의 로직을 각각 연습해볼 수 있는 문제들도 만들어낼 수 있어야 하고, 그 3가지 로직 중 2가지만 써서 풀 수 있는 문제도 만들어야 합니다. 그렇게 해서 단계적으로 학생들이 학습하고 최종적으로는 킬러 변형에 해당하는 문제를 풀 수 있게 만들어야 합니다. 구체적인 부분은 예시를 통해서 설명하겠습니다.

⑤ 예시 : 다음 장에 킬러 문제를 넣어놓았습니다.

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A $\frac{10}{3}w$	$x = 15$
II	4w	6w	A 2w	18
III	2w	7w	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압

력은 일정하다.) (3점)

$$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$$

①

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

단서+발상

단서 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료가 제시되어 있다.

발상 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

적용 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

| 문제+자료 분석 |

step 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A 5w g와 B $\frac{5}{3}w$ g가 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g가 남은 것이므로 II에서는 A 4w g와 B $\frac{4}{3}w$ g가 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g가 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g와 B 5w g가 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g가 남았고, II에서 A 2w g와 B 6w g가 반응해서 A 2w g가 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A 2w g와 B 6w g가 반응해서 B w g가 남는다.

step 2 I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	2w	0	8w
III	0	w	8w

A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면

I에서 A(g)는 5n mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다. 화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로

A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

II에서 A(g)는 4n mol 중 2n mol이 반응하고, 2n mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

III에서 A(g)는 2n mol이 모두 반응하고, B(g)는 7m mol 중 6m mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

step 3 A-D의 물질량을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x = 15$
II	2n	0	4n	4n	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	4n	4n	$y = \frac{4}{9}$	20

II에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로

I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$$

$$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9} \text{이다.}$$

III에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m = n$ 이다.

따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

$m = n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 5n mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b = 3$ 이다.

A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이다.

| 선택지 분석 |

② $b = 3, x = 15, \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이므로

$$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5} \text{이다.}$$

★ 정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

이전 장에서 빨간 색 네모 박스 쳐있는 부분을 보시면

step 1 I 에서 한계 반응물을 구한다.

- 만약 I 에서 A가 모두 반응했다면 A $5w$ g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II 에서는 A $4w$ g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I 에서 모두 반응한 것은 B이다.

- I 에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B $5w$ g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II 에서 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 A $2w$ g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A $2w$ g과 B $6w$ g이 반응해서 B w g이 남는다.

여기서 보시면 알 수 있듯이 'A가 모두 반응했다면' 이라고 가정하고 실험1과 실험2에서 연산을 해보니 모순인 상황이 발생해서 'B가 모두 반응한 것이다' 라고 결론을 내리고 있습니다.

이 로직을 그대로 AI에게 학습을 시켜서 'A가 모두 반응했다고 가정을 하면 모순이고 B가 모두 반응했다고 가정을 하면 말이 되는 상황'으로 문제를 만들거나

아니면 반대로 'B가 모두 반응했다고 가정을 하면 모순이고 A가 모두 반응했다고 가정을 하면 말이 되는 상황'으로 변형 문제를 생산하게 만드는 프로그램을 생각한 것입니다.

그리고 이 문제는 킬러 문제이기 때문에 이전 장의 해설지에서도 알 수 있듯이 STEP1, STEP2, STEP3 이 과정을 모두 거쳐야지 올바른 답이 나오는데, 이런 문제를 처음 푸는 학생들은 이렇게 긴 호흡을 한 번에 가져가기 힘들니까 STEP1까지만 해도 답이 나오는 문제, STEP1, 2를 둘다 해야 답이 나오는 문제, STEP1,2,3을 모두 해야 답이 나오는 문제를 생산해 낼 수 있는 프로그램을 만들어서 아이들을 단계적으로 학습시키고 싶습니다.

또는 STEP1,2를 통해서 얻어야 하는 값을 문제에서 다 제시해 준 상태에서 STEP3만을 연습시키는 문제를 만드는 것도 가능할 것 같아서, 문제풀이 로직을 AI에게 학습시키고나서 이런 문제 생성들이 가능한 프로그램을 만들고 싶습니다.

2. 학생들 맞춤형 과제 주간 학습지 형성

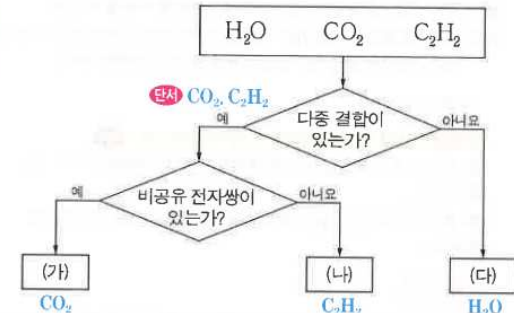
① 정의 : 학생들이 지난 주 숙제를 풀었던 본인 답을 omr 카드에 마킹해서 제출하면, 그 omr 카드를 분석해서 '이 학생은 이 단원 또는 이 유형이 부족하고, 이 문제에서는 다른 선택지는 맞았는데 이 선택지를 헛갈려서 틀렸구나.' 이걸 알아낸 후, 이 학생에게 맞춤형으로 다음 주 과제 주간 학습지를 만들어주는 프로그램

② 목적 : 현재 대형 강의들은 학생들에게 일주일에 한 번씩 숙제 주간지를 주는데, 그 주간지는 모두 똑같은 문제로 만들어져 있어서 학생들 개개인별로 어느 부분이 약한지 반영이 안되어 있습니다. 예를 들어 학생들에게 일주일에 100문제의 숙제가 나간다면, 70문제 정도는 공통 숙제가 나가고, 나머지 30문제는 이전 숙제장의 학습 정도를 반영하여 이 학생이 부족한 부분을 연습할 수 있는 숙제가 나가는 시스템을 만들고 싶습니다.

③ 필요한 핵심적인 기능 : 학생마다 틀린 문제가 다르고, 틀린 이유도 다르기 때문에, 문제은행을 만들어놓고 그 문제들에서 추출해서 과제장을 만드는 것에는 한계가 있습니다. 그래서 '이 학생이 이 문제에서 이 부분을 틀렸구나. 그러면 이걸 제대로 공부했다면 이 부분만 바뀌어서 이렇게 출제했을 때 이 문제는 맞춰야 돼.' 라고 판단해서 문제를 변형해서 과제장에 넣어주는 과정이 필요합니다. 밑의 예시에서 좀더 자세히 설명하겠습니다.

④ 예시 :

그림은 3가지 분자를 주어진 기준에 따라 분류한 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

- [보기]
- ㉠ (나)의 공유 전자쌍 수는 5이다.
 (나): C_2H_2 , $H-C \equiv C-H \Rightarrow$ 공유 전자쌍 수=5
 ㉡ (다)의 분자 모양은 직선형이다.
 $H_2O \Rightarrow$ 중심 원자인 산소에 비공유 전자쌍이 2쌍 있으므로 굽은 형
 ㉢ 분자의 쌍극자 모멘트는 (가) < (다)이다. <
 무극성 분자 (가)의 쌍극자 모멘트 합=0
 극성 분자 (다)의 쌍극자 모멘트 합 > 0

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉡, ㉢

단서+발상

- 단서 분자식이 제시되어 있다.
 발상 분자식으로 분자 구조를 추론할 수 있다.
 적용 각 분자의 분자 구조를 그리는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

문제+자료 분석

- 각 분자의 구조식과 주어진 기준에 대한 분류는 아래와 같다.

구분	구조식	다중 결합이 있는가?	비공유 전자쌍이 있는가?
H_2O	$H-\ddot{O}-H$	×	○
CO_2	$\ddot{O}=\ddot{C}=\ddot{O}$	○	○
C_2H_2	$H-C \equiv C-H$	○	×

- 따라서 (가)는 CO_2 , (나)는 C_2H_2 , (다)는 H_2O 이다.

보기 분석

- ㉠ 공유 전자쌍 수는 구조식에서 실선의 개수이므로 5개이다.
 ㉡ (다)는 결합각이 104.5° 인 굽은 형이다. (가)가 직선형이다.
 ㉢ (가)는 무극성 분자, (다)는 극성 분자이므로 분자의 쌍극자 모멘트는 (가) < (다)이다. (올)

문제 풀이 (올)

- 분자의 쌍극자 모멘트 비교하는 문제는 (i) 무극성 분자와 극성 분자를 비교하는 경우 또는 (ii) 무극성 분자와 무극성 분자를 비교하는 경우로 나뉜다.
 무극성 분자의 경우 쌍극자 모멘트 합=0이고, 극성 분자의 경우 쌍극자 모멘트 합 > 0이다.
 따라서 분자의 쌍극자 모멘트는 (i)의 경우 극성 분자 > 무극성 분자이고, (ii)의 경우 무극성 분자 끼리는 모두 0으로 같다.

예를 들어 이런 문제의 경우, 학생이 만약에 이 문제를 4번을 찍어서 틀렸다면 ㄱ은 맞았는데 ㄴ을 틀려서 틀린 것입니다. 그러면 다음 주 숙제장을 만들어줄 때는 ㄱ을 아예 안 물어보고 ㄴ 선지에 관한 내용으로만 문제를 재구성할 수도 있습니다. 그리고 이 문제를 풀어나가는 로직을 역시 AI에게 공부시키면 ㄱ에 관련된 선지 빼고 ㄴ과 ㄷ 선지에 관한 내용으로만 ㄱㄴㄷ 선지를 재구성하여 문제를 만들 수도 있을 것입니다. ㄴ 선지 같은 경우에도 지금은 단순히 '(다)의 분자 모양이 직선형이다'라고 묻고 있는데, 해설을 참고하여 '(다)의 결합각은 104° 이다'라고 물어보면서 틀린 선지로 만들 수도 있습니다. 해설을 참고하여 AI가 이런 판단을 해서 '이 학생은 ㄴ 선지를 틀렸으니까 이런 식으로 바꿔서 물어봐야지' 이렇게 변형하는 프로그램을 만들고 싶은 것입니다. 이 학생이 ㄱ은 맞았으니까 ㄱ은 '해설에 나와있는 다른 지식'을 물어보는 문제로 바꾸는 능력도 가지고 있으면 더 완성도 있는 프로그램이 될 수 있을 거라고 생각합니다.

그렇게 해서 이번 주 데이터, 지난 주 데이터, 지지난주 데이터 등등을 모두 이 프로그램이 가지고 있다면 점점 이 학생에게 맞춤형 주간지가 만들어질 수 있습니다. 예를 들어 이번 주 주간지 숙제에서 틀려서 다음 주 주간지 숙제에 변형 문제를 넣었는데, 그 주 숙제 제출한걸 보니 맞았다면, 그 다음 주에는 해당 부분을 오답으로 넣지 않아도 된다고 AI가 판단할 수 있으면 좋겠습니다. (그 판단 로직은 제가 학습을 시켜도 됩니다. 2주 정도 오답노트에 넣었는데도 안 틀리면 그 다음 주 숙제장에서는 빼라는 식의 로직으로...)